

EXPERIMENTE+

PRODUTO, NEGÓCIO, ARQUITETURA E DADOS

Documentação de Negócio e Dados

Requisitos, jornadas, casos de uso, regras, arquitetura,
modelo de dados e rastreabilidade do produto
regional multacidade.

BASELINE EP-11

Catálogo, parceiros, analytics e benefícios

Versão 1.0 - 31 de agosto de 2026

Sobre este documento

Este documento consolida a visão de produto, os requisitos de negócio, os casos de uso, os contratos arquiteturais e o modelo de dados implementado no repositório Experimente+. Ele representa a baseline funcional EP-11 e serve como referência compartilhada para produto, engenharia, operação, parceiros e validação do piloto.

Fonte de verdade

Decisões de produto são governadas por **docs/product**; contratos estruturais por **docs/architecture/decisions**; o schema canônico pré-1.0 é definido pelas migrations originais. Em caso de divergência, ADRs aceitos e implementação validada prevalecem sobre textos introdutórios antigos.

Campo	Valor
Documento	Documentação de Negócio e Dados
Produto	Experimente+
Versão	1.0
Baseline	EP-00 a EP-11 implementados e validados
Data de referência	31 de agosto de 2026
Escopo	Catálogo, parceiros, moderação, analytics, benefícios, carteira e resgate
Estado	Pronto para validação operacional assistida

Sumário

Sobre este documento	2
Sumário	3
1. Visão executiva	4
1.1 Proposta de valor	4
1.2 Camadas evolutivas	4
2. Princípios de domínio	5
2.1 Mapa de capacidades	5
3. Atores e responsabilidades	6
3.1 Visão de casos de uso	6
4. Requisitos de negócio	7
5. Catálogo de casos de uso	8
6. Jornadas ponta a ponta	11
6.1 Publicação de uma unidade	11
6.2 Apresentação e resgate	12
6.3 Descoberta e analytics	12
7. Máquinas de estado	12
8. Arquitetura da solução	14
8.1 Padrões arquiteturais	15
9. Mapa de domínios	15
9.1 Dependências permitidas	15
10. Diagramas entidade-relacionamento	16
11. Dicionário de dados	18
Identidade, acesso e operação	18
Geografia e taxonomia	18
Organizações e unidades	19
Arquivos, mídia e catálogo	19
Analytics, benefícios e operação	20
12. Schemas críticos em detalhe	20
12.1 Establishment e revision	20
12.2 Benefit redemption	21
12.3 Catalog projection	21
13. Integridade, segurança e privacidade	21
14. Rastreabilidade	22
14.1 Definition of Done transversal	22
15. Requisitos não funcionais	23
16. Estado do piloto e próximos passos	23
17. Glossário	24
18. Referências internas	24

SEÇÃO 01

Visão de negócio

Posicionamento, escopo, atores, capacidades e requisitos que orientam a solução.

1. Visão executiva

O Experimente+ é uma plataforma regional de descoberta para ajudar pessoas a decidir onde comer, o que fazer e quais serviços locais conhecer. Restaurantes, bares e cafés são a primeira vertical comercial, mas a plataforma foi concebida para operar com categorias extensíveis como lazer, cultura, tatuagem, beleza, bem-estar e outros serviços.

3 cidades no cenário piloto	21 ADRs aceitos	51 estruturas persistentes	EP-11 baseline funcional
---	---------------------------------------	--	--

1.1 Proposta de valor

Público	Problema	Valor entregue
Visitante	Informação local dispersa e pouco estruturada.	Descoberta gratuita por cidade, categoria, intenção e disponibilidade.
Parceiro	Baixa autonomia sobre presença digital e conteúdo.	Gestão de organização, unidades, mídia, ofertas e resultados.
Operação	Curadoria manual sem rastreabilidade.	Backoffice, gates, moderação, auditoria e feedback do piloto.
Consumidor com acesso	Benefícios difíceis de compreender e validar.	Carteira clara, QR temporário e comprovante permanente.

1.2 Camadas evolutivas

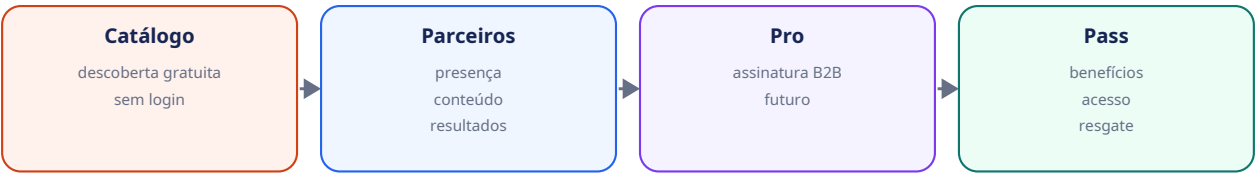


Figura 1 - Evolução comercial sem condicionar o catálogo gratuito.

Limite atual

Checkout, cobrança, conciliação financeira, reservas internas, avaliações públicas e Concierge IA não fazem parte da baseline EP-11. Sua entrada depende de evidência operacional.

2. Princípios de domínio

Princípio	Implicação
Cidade não é tenant	Cidade organiza descoberta; tenant isola uma operação da plataforma.
Organização não é unidade	A entidade legal/comercial pode possuir várias unidades em diferentes cidades.
Parceiro não é papel global	A capacidade decorre de membership owner/admin/editor/analyst na organização.
Publicação é explícita	Drafts nunca alteram silenciosamente a revisão publicada.
Busca lê projeção	O catálogo consulta uma projeção reconstruível, não o agregado de escrita.
Benefício é opcional	A presença pública não depende de voucher, compra ou assinatura.
Histórico é evidência	Rejeições, revogações, eventos e resgates são preservados.
Privacidade por padrão	Analytics evita identificadores brutos e respeita sinais do navegador.

2.1 Mapa de capacidades



Figura 2 - Capacidades atuais organizadas por objetivo de negócio.

3. Atores e responsabilidades

Ator	Responsabilidades	Limites
Visitante	Explorar cidades, categorias, busca e páginas públicas.	Não necessita login nem membership.
Consumidor	Consultar carteira, apresentar benefícios e ver comprovantes.	Só acessa seus próprios entitlements e resgates.
Owner	Responsabilidade máxima pela organização e equipe.	Último owner ativo não pode ser removido ou rebaixado.
Admin da organização	Gerir equipe, unidades, conteúdo e ofertas.	Não controla configuração global da operação.
Editor	Editar unidades, mídia e ofertas autorizadas.	Não administra owners nem ações de alto risco.
Analyst	Ler analytics da organização.	Não altera conteúdo operacional.
Moderador	Revisar mídia e conteúdo submetido.	Age somente na operação ativa e registra decisão.
Administrador da operação	Configurar domínios, publicar edições, conceder acessos e tratar feedback.	Ainda sujeito a tenant scope, invariantes e auditoria.

3.1 Visão de casos de uso



Figura 3 - Relação de alto nível entre atores e jornadas principais.

4. Requisitos de negócio

ID	Requisito	Definição verificável
RN-01	Catálogo sem login	A descoberta pública deve funcionar sem autenticação ou membership.
RN-02	Multicidade	Cidade é dimensão de descoberta; uma operação pode servir várias cidades.
RN-03	Multicategoria	A taxonomia deve suportar gastronomia, lazer, cultura, bem-estar e serviços.
RN-04	Tenant como operação	Tenant isola uma operação da plataforma; não representa cidade nem organização.
RN-05	Organização distinta de unidade	Uma organização pode administrar múltiplos estabelecimentos em cidades diferentes.
RN-06	Membership organizacional	Owner, admin, editor e analyst pertencem ao contexto da organização.
RN-07	Conteúdo revisionado	Alterações de conteúdo público devem ocorrer em revisão separada da publicação corrente.
RN-08	Publicação moderada	Somente revisão completa, revisada e aprovada pode se tornar pública.
RN-09	Compleitude versionada	Gates produzem score, blockers, warnings, timestamp e versão das regras.
RN-10	Mídia moderada	Somente mídia aprovada, com texto alternativo e exatamente uma capa, compõe o catálogo.
RN-11	Busca regional	Busca deve combinar texto, tolerância a erro, categoria, cidade, abertura e paginação determinística.
RN-12	Conversão externa segura	Rotas, WhatsApp, telefone e site usam destinos permitidos e nunca open redirect.
RN-13	Analytics privado	Eventos não armazenam IP ou user-agent bruto e respeitam DNT e GPC.
RN-14	Benefícios opcionais	Benefícios não condicionam a presença no catálogo nem compram ranking orgânico.
RN-15	Edição por cidade	Cada edição de benefício pertence a uma cidade ativa da operação.
RN-16	Oferta por unidade	Oferta pertence a uma edição e a uma unidade publicada da mesma cidade.
RN-17	Acesso como entitlement	Acesso habilita uma edição; a carteira deriva suas ofertas ativas dinamicamente.
RN-18	Apresentação temporária	Código de apresentação é assinado, expira em cinco minutos e não confirma consumo.
RN-19	Resgate revalidado	O servidor revalida titular, parceiro, estado, janela, cidade e limite no momento do resgate.
RN-20	Comprovante imutável	Cada resgate preserva snapshots dos termos e gera código permanente para ambas as partes.
RN-21	Histórico preservado	Arquivamento, revogação ou rejeição não apagam evidência histórica relevante.
RN-22	Onboarding derivado	O progresso do parceiro é calculado a partir dos agregados canônicos, sem checklist paralelo.
RN-23	Feedback do piloto	Usuários do piloto podem registrar feedback contextualizado e a operação pode tratá-lo.
RN-24	Evolução guiada por evidência	Novos cortes comerciais dependem da validação do piloto e de backlog priorizado.

SEÇÃO 02

Casos de uso e regras

Fluxos ponta a ponta, exceções, pós-condições e máquinas de estado.

5. Catálogo de casos de uso

Os casos abaixo descrevem comportamento de negócio. Endpoints, páginas e detalhes de implementação podem evoluir desde que as pré-condições, invariantes e pós-condições permaneçam atendidas.

UC-01 Explorar catálogo regional	
Objetivo	Permitir que qualquer visitante descubra cidades, categorias e unidades publicadas.
Atores	Visitante ou consumidor
Pré-condições	Hostname resolve uma operação pública ativa.
Fluxo principal	1. Abrir a seleção de cidades 2. Escolher uma cidade ativa 3. Navegar por categorias ou resultados 4. Abrir a página pública de uma unidade
Exceções	Cidade inativa, operação desconhecida ou unidade não publicável resultam em recurso não encontrado.
Pós-condições	Somente projeções públicas permitidas são exibidas.
Regras relacionadas	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-08, RN-10

UC-02 Buscar e filtrar unidades	
Objetivo	Localizar unidades por intenção, nome, categoria e disponibilidade.
Atores	Visitante ou consumidor
Pré-condições	Cidade ativa e catálogo projetado.
Fluxo principal	1. Informar termo opcional 2. Aplicar categoria e filtro aberto agora 3. Selecionar ordenação 4. Pagar resultados patrocinados identificados e orgânicos
Exceções	Termos inválidos são rejeitados; ausência de resultados pode gerar evento analítico privado.
Pós-condições	Resultado determinístico, tenant-scoped e cacheável.
Regras relacionadas	RN-11, RN-13, RN-14

UC-03 Criar ou reivindicar organização	
Objetivo	Estabelecer a entidade legal/comercial responsável pelas unidades.
Atores	Parceiro e administrador
Pré-condições	Usuário autenticado na operação.
Fluxo principal	1. Criar organização ou solicitar claim 2. Validar CNPJ, identidade e contato 3. Administrador analisa a solicitação 4. Aprovação cria membership owner quando aplicável
Exceções	CNPJ duplicado, claim concorrente ou organização não reivindicável bloqueiam o fluxo.
Pós-condições	Organização com estado auditável e owner ativo.
Regras relacionadas	RN-05, RN-06, RN-21

UC-04 Gerir equipe da organização	
Objetivo	Delegar acesso sem criar papéis globais de parceiro.
Atores	Owner ou admin da organização
Pré-condições	Membership ativa com capacidade de gestão.
Fluxo principal	1. Convidar usuário por e-mail 2. Entregar token de uso único 3. Usuário autenticado aceita convite 4. Membership é criada ou reativada
Exceções	E-mail divergente, token expirado e remoção do último owner são bloqueados.
Pós-condições	Equipe atualizada, preservando isolamento e auditoria.
Regras relacionadas	RN-06, RN-21

UC-05 Cadastrar e editar unidade	
Objetivo	Construir uma ficha pública estruturada para um estabelecimento.
Atores	Owner, admin ou editor
Pré-condições	Organização acessível e em estado que permita gestão.
Fluxo principal	1. Criar identidade estável e revisão draft 2. Preencher identidade, endereço e coordenadas 3. Selecionar categorias e atributos 4. Cadastrar horários, contatos e mídia
Exceções	Cidade estrangeira, categorias inválidas, atributos mal tipados ou horários sobrepostos são rejeitados.
Pós-condições	Revisão editável e score de completude recalculável.
Regras relacionadas	RN-05, RN-07, RN-09, RN-10

UC-06 Submeter unidade para análise	
Objetivo	Congelar uma revisão completa para moderação.
Atores	Parceiro autorizado
Pré-condições	Revisão draft ou changes_requested e unidade ativa.
Fluxo principal	1. Consultar diagnóstico de completude 2. Corrigir blockers 3. Solicitar submissão 4. Servidor revalida em transação e muda para pending_review
Exceções	Blockers mantêm a revisão editável; mídia pendente pode passar na submissão, mas não na publicação.
Pós-condições	Revisão congelada e evento de submissão registrado.
Regras relacionadas	RN-07, RN-08, RN-09, RN-10

UC-07 Moderar e publicar revisão	
Objetivo	Garantir qualidade e trocar a publicação de forma atômica.
Atores	Moderador ou administrador
Pré-condições	Revisão pending_review na operação correta.
Fluxo principal	1. Abrir fila tenant-scoped 2. Inspecionar agregado e mídia 3. Aprovar, rejeitar ou solicitar correções 4. Na aprovação, revalidar gate e trocar published_revision_id
Exceções	Issues blocking, mídia pendente/quarentenada ou estado concorrente impedem publicação.
Pós-condições	Nova revisão pública ou histórico de decisão preservado; projeção atualizada.
Regras relacionadas	RN-07, RN-08, RN-09, RN-10, RN-21

UC-08 Consultar analytics da organização	
Objetivo	Apresentar resultados de descoberta sem identificar visitantes.
Atores	Owner, admin, analyst ou administrador da operação
Pré-condições	Organização acessível e intervalo válido.
Fluxo principal	1. Escolher período e unidade opcional 2. Ler impressões, visualizações e conversões 3. Examinar série diária e unidades 4. Operação analisa buscas sem resultado
Exceções	Intervalos futuros ou superiores a 366 dias são rejeitados; escopo estrangeiro retorna not found.
Pós-condições	Dashboard privado com agregados autorizados.
Regras relacionadas	RN-12, RN-13

UC-09 Configurar edição e oferta	
Objetivo	Organizar uma campanha de benefícios por cidade.
Atores	Administrador da operação e parceiro
Pré-condições	Cidade ativa; unidade publicada para ofertas.
Fluxo principal	1. Administrador cria edição 2. Parceiro cria oferta para unidade da mesma cidade 3. Parceiro ativa a oferta 4. Administrador publica a edição com oferta ativa
Exceções	Edição arquivada, cidade divergente ou unidade fechada impedem ativação.
Pós-condições	Edição publicada com ofertas elegíveis.
Regras relacionadas	RN-14, RN-15, RN-16

UC-10 Conceder acesso e montar carteira	
Objetivo	Habilitar uma edição para um consumidor sem materializar cada oferta.
Atores	Administrador da operação e consumidor
Pré-condições	Edição publicada ou pausada e usuário pertencente à operação.
Fluxo principal	1. Administrador concede acesso 2. Sistema impede acesso ativo duplicado 3. Consumidor abre a carteira 4. Sistema deriva passes, ofertas, estados e usos restantes
Exceções	Edição expirada, holder estrangeiro e referência de pagamento duplicada são rejeitados.
Pós-condições	Entitlement ativo e carteira privada atualizada.
Regras relacionadas	RN-17, RN-21

UC-11 Apresentar e resgatar benefício	
Objetivo	Confirmar uso presencial com autorização bilateral e evidência permanente.
Atores	Consumidor e parceiro
Pré-condições	Acesso, edição, oferta e unidade disponíveis.
Fluxo principal	1. Consumidor gera QR temporário 2. Parceiro abre o link e confere titular e regras 3. Parceiro confirma 4. Servidor bloqueia registros, revalida e cria resgate 5. Ambos consultam o mesmo comprovante
Exceções	Token adulterado/expirado, replay, parceiro estrangeiro, janela inválida ou limite atingido bloqueiam o resgate.
Pós-condições	Resgate único, auditável, com snapshots e recibo permanente.
Regras relacionadas	RN-18, RN-19, RN-20, RN-21

UC-12 Registrar feedback do piloto	
Objetivo	Converter fricções reais em backlog priorizado.
Atores	Parceiro, consumidor e administrador
Pré-condições	Usuário autenticado e alvo acessível quando informado.
Fluxo principal	1. Selecionar contexto e nota 2. Descrever problema ou aprendizado 3. Sistema valida vínculo com organização/unidade 4. Operação classifica, resolve ou descarta
Exceções	Alvo fora do escopo ou contexto sem alvo obrigatório é rejeitado.
Pós-condições	Feedback rastreável e utilizável na priorização.
Regras relacionadas	RN-23, RN-24

6. Jornadas ponta a ponta

6.1 Publicação de uma unidade

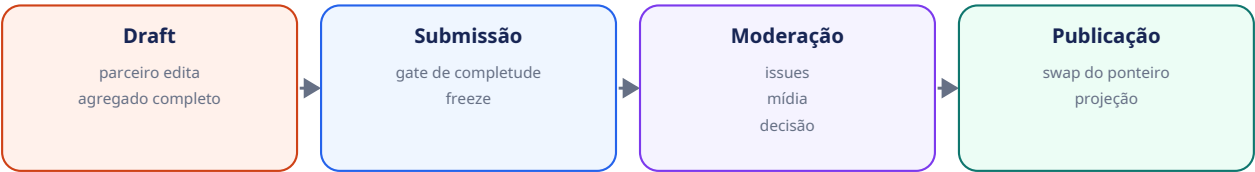


Figura 4 - Drafts permanecem privados; a publicação ocorre somente após revalidação transacional.

6.2 Apresentação e resgate

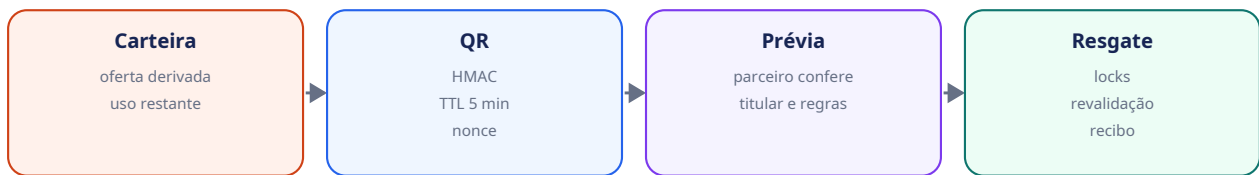


Figura 5 - O QR apresenta intenção; somente a confirmação do parceiro cria o resgate.

6.3 Descoberta e analytics

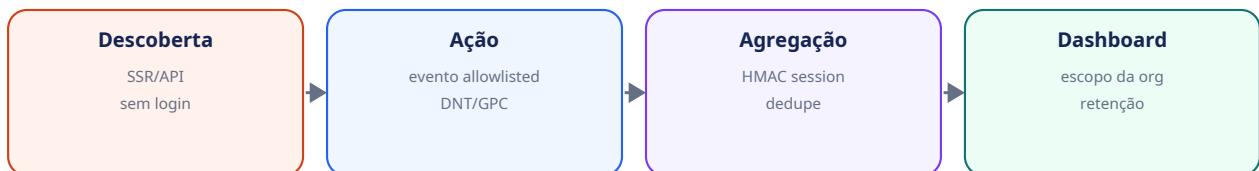


Figura 6 - Eventos são minimizados e agregados sem armazenar IP ou user-agent bruto.

7. Máquinas de estado

Organização

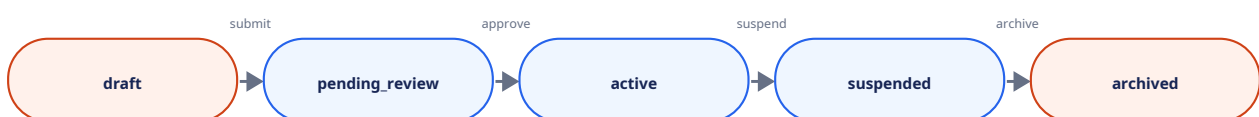


Figura 7 - Ciclo de vida da organização; changes_requested retorna ao fluxo editável.

Revisão de estabelecimento

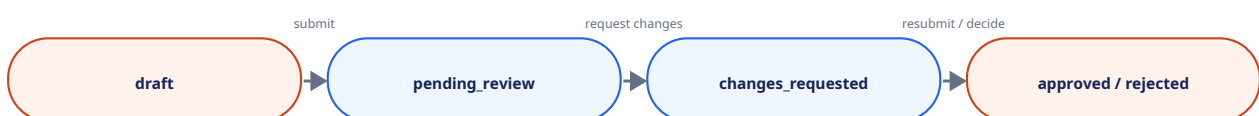


Figura 8 - Uma unidade mantém no máximo uma revisão aberta; approved/rejected são terminais.

Edição de benefício

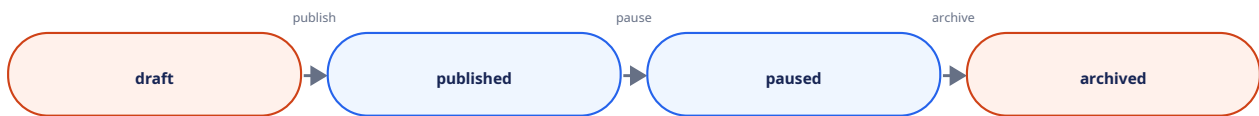


Figura 9 - Edições publicadas precisam de pelo menos uma oferta ativa.

Oferta de benefício

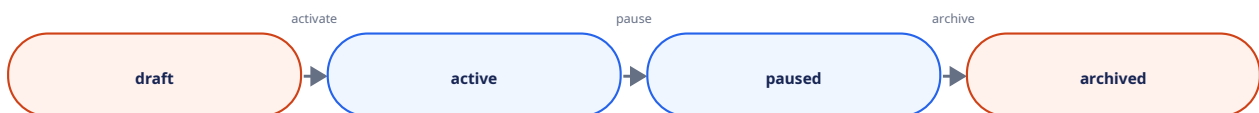


Figura 10 - Ofertas ativas devem ser pausadas antes de edição ou arquivamento.

SEÇÃO 03

Arquitetura e modelo de dados

Limites de domínio, componentes, relacionamentos, schemas e garantias de integridade.

8. Arquitetura da solução

A aplicação é um monólito modular em AdonisJS 7 com React 19 e Inertia SSR. Cada domínio concentra controllers, services, repositories, models, validators, interfaces e rotas. O PostgreSQL é simultaneamente store transacional e motor da projeção pública; Redis oferece cache, limiter e infraestrutura de filas; arquivos usam um disk abstrato compatível com filesystem e object storage.

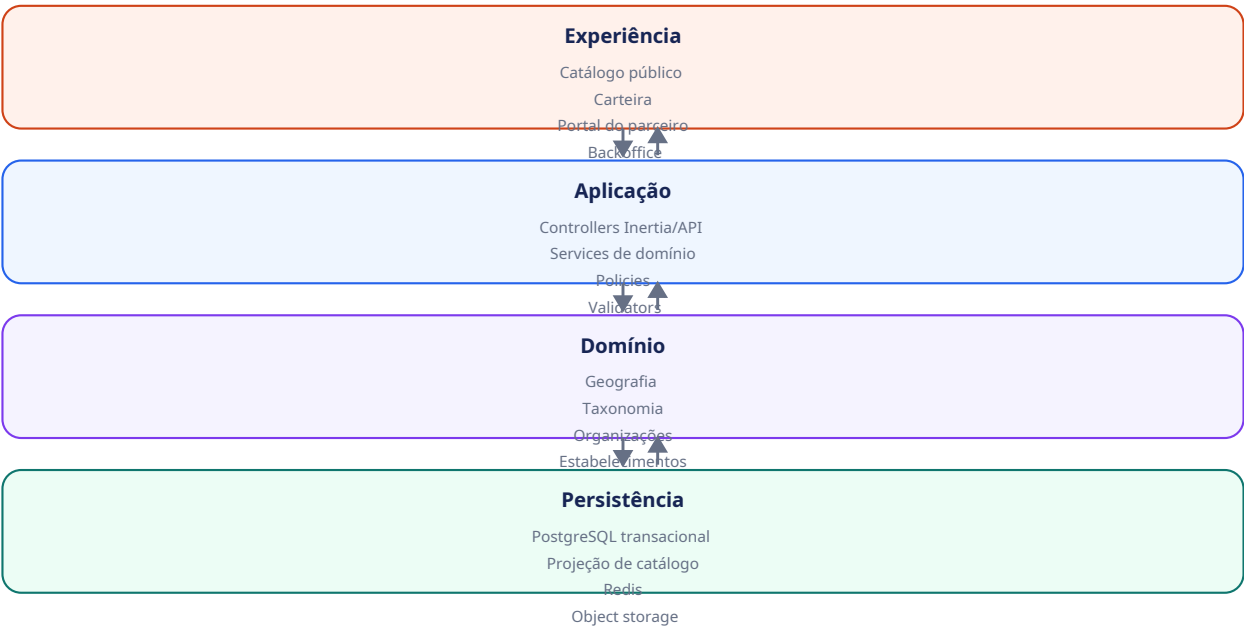


Figura 11 - Arquitetura em camadas e dependências principais.

8.1 Padrões arquiteturais

Padrão	Aplicação
Monólito modular	Limites por domínio em app/modules, com infraestrutura transversal em app/shared.
Service + repository	Services coordenam regras e transações; repositories encapsulam persistência.
Policy de domínio	RBAC concede capacidade geral e a policy valida membership, estado e ownership.
Snapshot versionado	Conteúdo público vive em revisions; o agregado estável aponta para a revisão publicada.
Outbox implícito no banco	Triggers síncronos mantêm a projeção do catálogo coerente com a transação.
Read model	Catálogo, carteira e dashboards são projeções adequadas ao consumidor.
Append-only evidence	Eventos de revisão, moderação, analytics bruto e resgates preservam evidência.
Defense in depth	Validação, service, policy, transação, FK composta, índices parciais e CHECKs se complementam.

9. Mapa de domínios

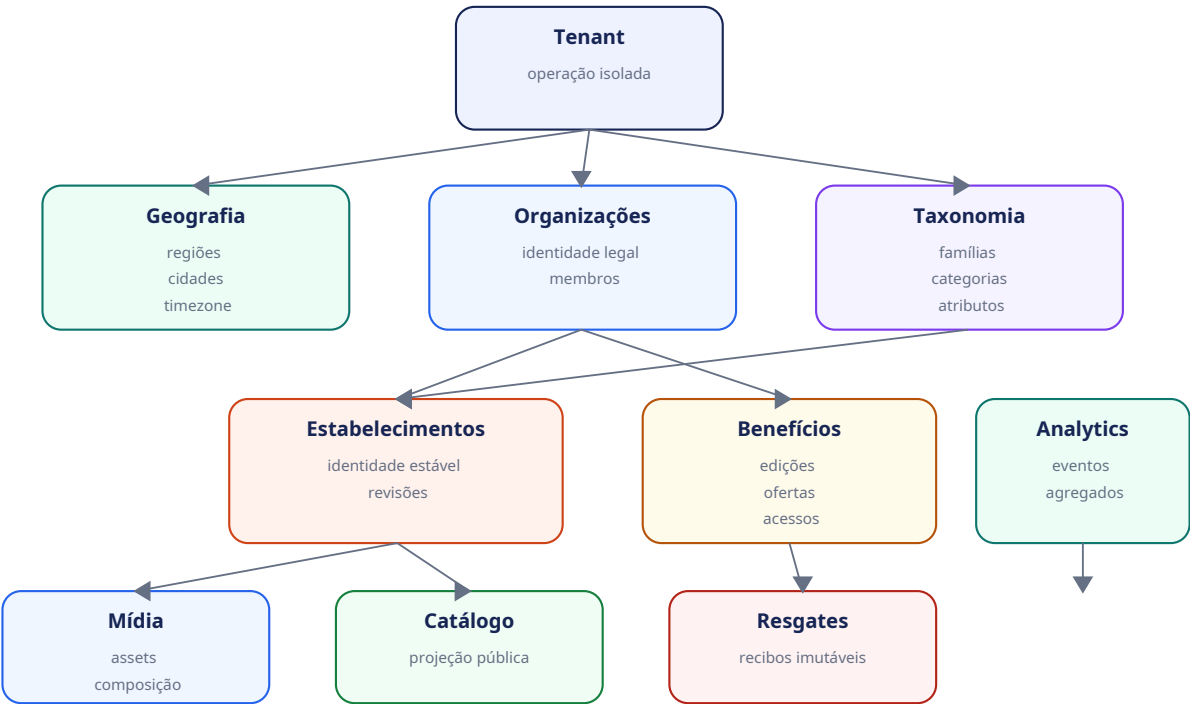


Figura 12 - Tenant envolve os domínios operacionais; cidade e categoria permanecem dimensões de descoberta.

9.1 Dependências permitidas

- Catálogo depende apenas de projeções públicas, do resolver de operação e de geografia pública.
- Organizações autorizam acesso a estabelecimentos, ofertas e analytics por policies de domínio.
- Estabelecimentos dependem de geografia, taxonomia, organizações e mídia, mas preservam seu agregado revisionado.
- Benefícios referenciam edições, unidades publicadas, acessos e resgates sem alterar a publicação do catálogo.
- Analytics resolve alvos a partir do catálogo publicado; eventos inválidos não criam dados parciais.

10. Diagramas entidade-relacionamento

10.1 Organização, unidade e publicação

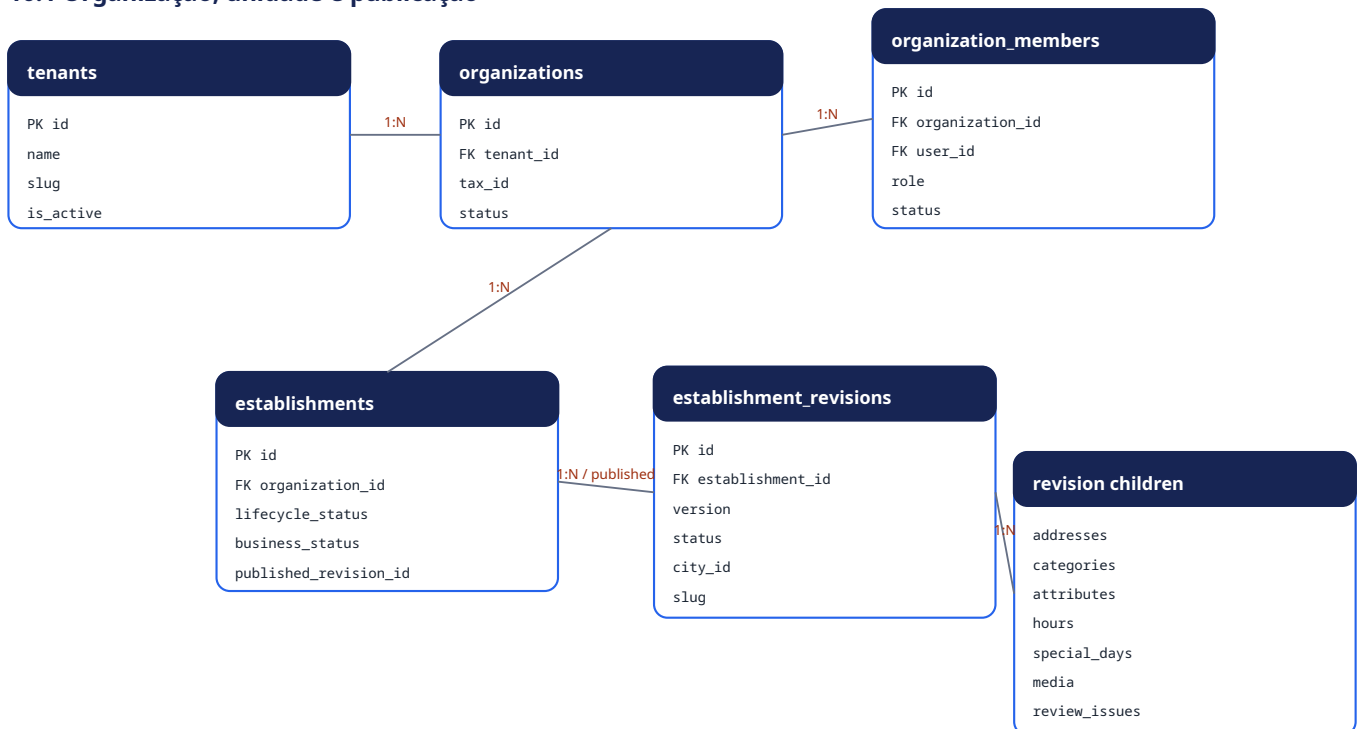


Figura 13 - A identidade estável da unidade é separada de seus snapshots públicos.

10.2 Geografia, taxonomia e conteúdo tipado

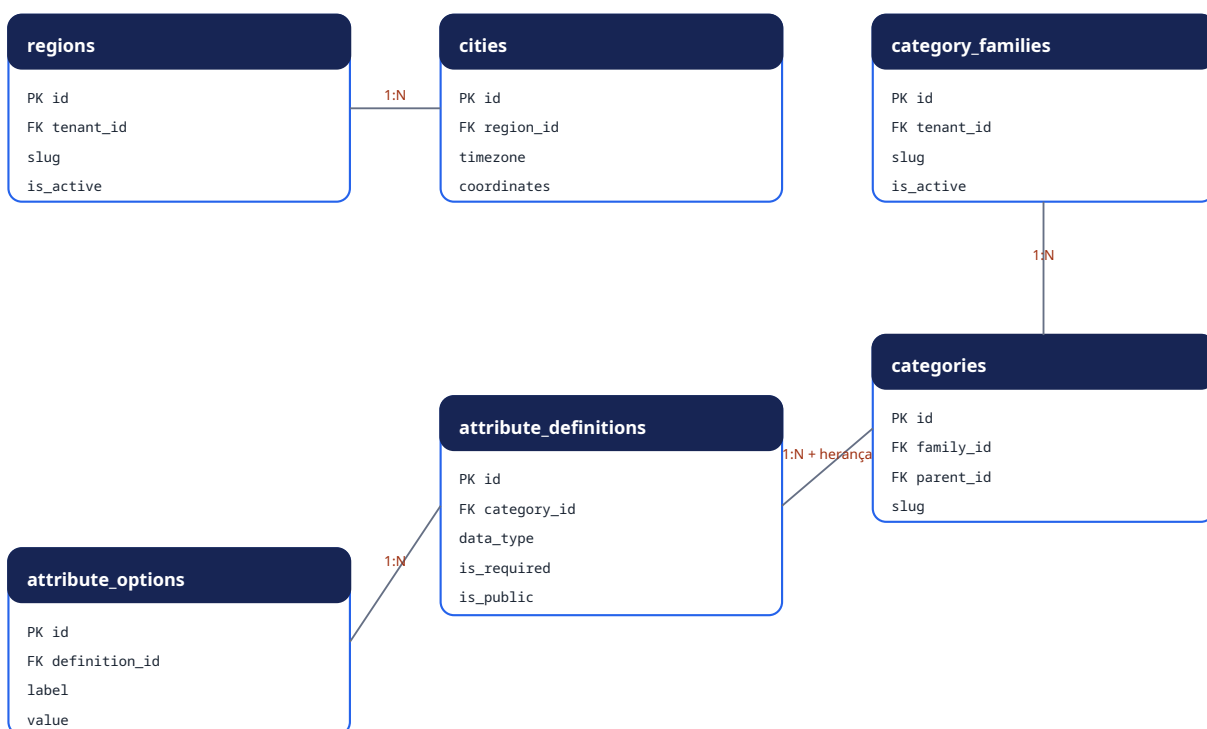


Figura 14 - Atributos são definidos por categoria e herdados pela árvore efetiva.

10.3 Benefícios, carteira e resgate

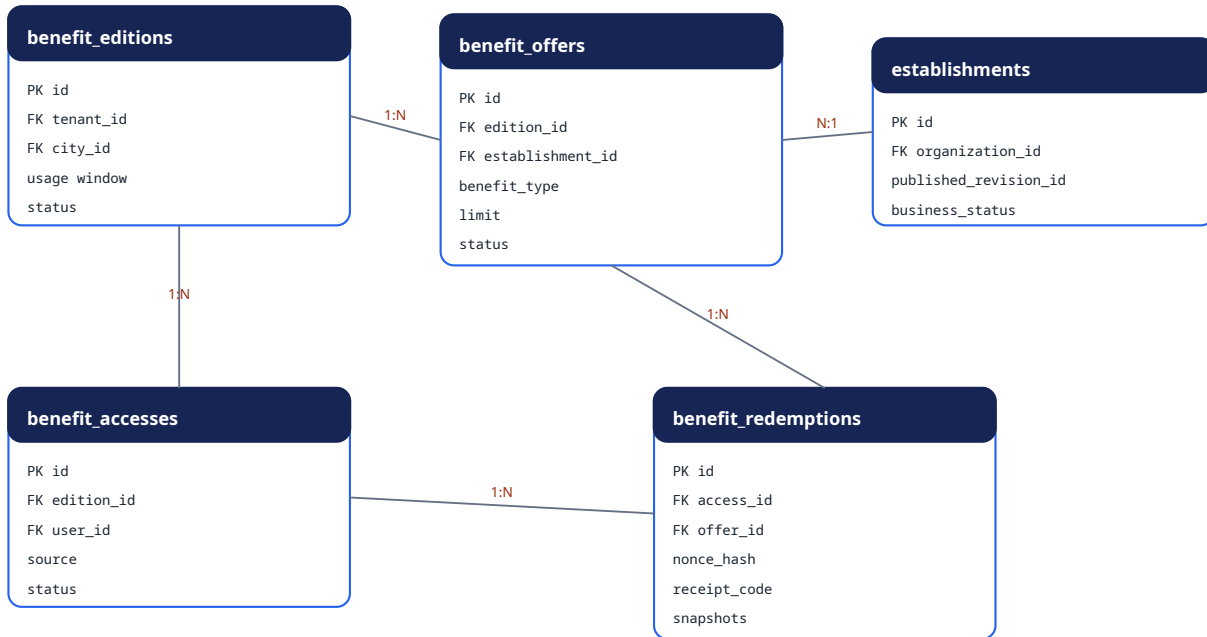


Figura 15 - A carteira deriva ofertas da edição; resgates preservam snapshots e replay protection.

10.4 Catálogo e analytics

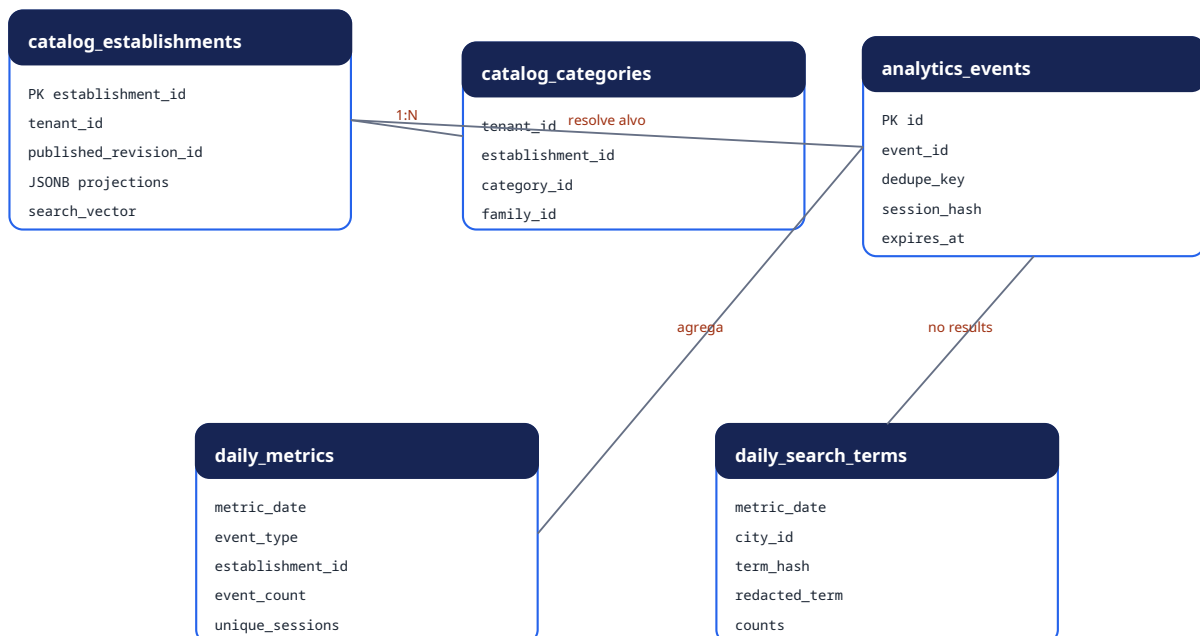


Figura 16 - O catálogo é a fonte pública e o analytics agrega eventos minimizados.

11. Dicionário de dados

O schema pré-1.0 é otimizado para instalação limpa: mudanças em objetos ainda não publicados são consolidadas nas migrations create_* originais. A referência abaixo descreve as 51 estruturas persistentes e suas garantias principais.

Identidade, acesso e operação

Tabela	Finalidade	Chave	Integridade e regra
users	Contas e identidade; soft delete e verificação.	id	email e username únicos; senha Argon2; PII tombstonada na exclusão.
tenants	Operações isoladas da plataforma.	id	slug único; estado ativo.
user_tenants	Membership N:N entre usuário e operação.	user_id + tenant_id	FK composta usada por acessos e resgates.
roles	Papéis globais de RBAC.	id	slug único e hierarquia.
permissions	Capacidades resource.action.context.	id	nome único e contexto controlado.
user_roles	Atribuição direta de papéis.	user_id + role_id	Integridade relacional.
role_permissions	Permissões herdadas por papel.	role_id + permission_id	Sem duplicidade.
user_permissions	Permissões diretas por usuário.	user_id + permission_id	Complementa papéis.
auth_access_tokens	Tokens persistidos pelo guard quando aplicável.	id	hash e expiração.
auth_refresh_tokens	Refresh tokens opacos rotativos.	id	hash único, revogação, rotação e família.
password_reset_tokens	Reset de senha de uso único.	id	hash HMAC, expiração e consumo.
rate_limits	Contadores de limitação de requisições.	key	expiração controlada.

Geografia e taxonomia

Tabela	Finalidade	Chave	Integridade e regra
regions	Agrupamentos regionais da operação.	id	tenant_id obrigatório; slug tenant-scoped.
cities	Cidades de descoberta com timezone e coordenadas.	id	FK composta para região; IBGE e slug consistentes.
category_families	Famílias de categorias.	id	tenant-scoped, estado ativo e ordenação.
categories	Árvore hierárquica de categorias.	id	máximo de dois níveis; pai na mesma família e tenant.
category_attribute_definitions	Definições tipadas herdáveis.	id	key única por tenant; tipo, obrigatoriedade e visibilidade.
category_attribute_options	Opções para select/multiselect.	id	definition e tenant coerentes; value única.

Organizações e unidades

Tabela	Finalidade	Chave	Integridade e regra
organizations	Identidade legal/comercial do parceiro.	id	CNPJ normalizado único por tenant; máquina de estados.
organization_members	Papéis internos owner/admin/editor/analyst.	id	membership única e último owner protegido no serviço.
organization_claims	Solicitações auditáveis de propriedade.	id	um claim pendente por usuário e organização.
organization_invitations	Convites com token HMAC.	id	e-mail, role, expiração, revogação e consumo.
establishments	Identidade pública estável da unidade.	id	organization_id, lifecycle, business_status, published_revision_id.
establishment_revisions	Snapshots editáveis e publicáveis.	id	version única; uma revisão aberta por unidade; slug cidade-scoped.
establishment_revision_addresses	Endereço e geolocalização por revisão.	revision_id	um endereço por revisão; ranges de latitude/longitude.
establishment_revision_categories	Categorias e primária por revisão.	revision_id + category_id	uma primária; integridade cross-tenant.
establishment_revision_attribute_values	Valores escalares tipados.	id	um valor por definição; apenas coluna compatível preenchida.
establishment_revision_attribute_value_options	Opções selecionadas.	attribute_value_id + option_id	definition coerente.
establishment_revision_hours	Intervalos semanais.	id	weekday 0-6; overnight explícito; ordem única.
establishment_revision_special_days	Exceções por data.	id	closed ou custom_hours; data única por revisão.
establishment_revision_special_hours	Intervalos de dias especiais.	id	ligação consistente a special_day e revisão.
establishment_revision_events	Histórico append-only de transições.	id	ator, status anterior/novo, motivo e metadata.
establishment_revision_review_issues	Pendências estruturadas de moderação.	id	code+field único enquanto aberto; severidade.

Arquivos, mídia e catálogo

Tabela	Finalidade	Chave	Integridade e regra
files	Objetos armazenados e metadados de upload.	id	owner, tenant, tipo, tamanho, URL e chave.
media_assets	Asset estável ligado à unidade.	id	checksum SHA-256, MIME, dimensão e arquivo.
establishment_revision_media	Composição de mídia por revisão.	id	cover única, ordem, alt text e estado de moderação.
media_moderation_events	Evidência append-only de decisões de mídia.	id	from/to status, ator, motivo e metadata.
catalog_tenant_versions	Versão monotônica da projeção por operação.	tenant_id	invalida chaves de cache sem scans.
catalog_establishments	Documento público denormalizado por unidade.	establishment_id	JSONB, FTS, trigram, status público e versão.
catalog_establishment_categories	Índice relacional para filtros hierárquicos.	tenant_id + establishment_id + category_id	família/categoria e flags projetadas.

Analytics, benefícios e operação

Tabela	Finalidade	Chave	Integridade e regra
analytics_events	Eventos brutos pseudônimos e idempotentes.	id	event_id/dedupe_key únicos; sem IP/UA bruto; expiração.
analytics_daily_metrics	Agregados diários por evento e unidade.	id	contagem e sessões únicas com retenção.
analytics_daily_metric_sessions	Contribuições únicas por sessão ao agregado.	chave composta	evita inflar unique_sessions.
analytics_daily_search_terms	Buscas sem resultado redigidas.	id	hash HMAC, termo sanitizado e categoria.
analytics_daily_search_sessions	Sessões únicas por termo/dia.	chave composta	dedupe de visitantes pseudônimos.
benefit_editions	Campanhas por cidade e janela de uso.	id	slug tenant-scoped; draft/published/paused/archived.
benefit_offers	Mecânica oferecida por uma unidade.	id	uma oferta por edição/unidade; valores tipados e janela.
benefit_accesses	Entitlement de usuário a edição.	id	um acesso ativo; referência externa idempotente; revogação.
benefit_redemptions	Uso confirmado e comprovante imutável.	id	nonce e recibo únicos; número por acesso/oferta; snapshots.
pilot_feedback	Feedback contextual do piloto.	id	rating 1-5; alvo tenant-scoped; revisão administrativa.
audit_logs	Trilha transversal de autorização e operações.	id	ator, recurso, ação, resultado e contexto.

12. Schemas críticos em detalhe

12.1 Establishment e revision

Entidade	Campos de negócio	Invariantes
establishments	tenant_id, organization_id, lifecycle_status, business_status, published_revision_id, created_by	PK estável; ponteiro publicado só referencia revisão aprovada da própria unidade e tenant.
establishment_revisions	version, status, city_id, public_name, slug, descriptions, contacts, availability_type, based_on_revision_id, timestamps de review	Version única por unidade; índice parcial garante uma única revisão aberta; slug único por tenant e cidade.
revision_addresses	postal_code, street, number, without_number, district, reference, latitude, longitude, coordinate_source	Uma linha por revisão; coordenadas aparecem em par e respeitam ranges geográficos.
revision_categories	category_id, is_primary, sort_order	Categorias leaf e ativas; exatamente uma primária para completude/publicação.
revision_attribute_values	definition_id e uma coluna value_* compatível	CHECK de formato tipado; selects usam tabela de opções.
revision_hours	weekday, opens_at, closes_at, spans_next_day, sort_order	Serviço valida overlap inclusive no fechamento semanal e travessia da meia-noite.

12.2 Benefit redemption

Campo	Papel
tenant_id	Isolamento da operação e FK composta em todos os atores do resgate.
access_id / edition_id / offer_id	Identificam entitlement, campanha e mecânica confirmada.
establishment_id / organization_id	Escopo da unidade e da organização que realizou a validação.
user_id / redeemed_by	Titular do benefício e membro parceiro que confirmou.
redemption_number	Sequência por acesso/oferta; UNIQUE impede ultrapassagem concorrente silenciosa.
presentation_nonce_hash	Hash SHA-256 único que torna replay idempotente.
receipt_code	Código permanente e único apresentado às duas partes.
*_snapshot	Nome da edição, oferta, termos, unidade e titular preservados no instante do uso.
redeemed_at	Timestamp UTC do evento confirmado.

12.3 Catalog projection

- `catalog_establishments` concentra identidade pública, endereço, categorias, atributos públicos, horários, dias especiais e mídia aprovada em JSONB.
- `normalized_name`, `search_text` e `search_vector` suportam igualdade, prefixo, full-text em português e trigram.
- `is_discoverable` exige tenant, organização, região, cidade, unidade e revisão elegíveis, além de categoria ativa e uma capa aprovada.
- `catalog_tenant_versions` cresce monotonicamente a cada alteração relevante e participa da chave de cache.
- Triggers observam agregados e dependências; a projeção pode ser apagada e reconstruída sem perda de verdade transacional.

13. Integridade, segurança e privacidade

Camada	Mecanismo	Risco mitigado
HTTP	Vine validators, throttling, cookies seguros e headers privados.	Entrada inválida, abuso e cache indevido.
Autenticação	JWT curto, refresh opaco rotativo, HMAC para tokens de uso único.	Roubo, replay e vazamento de token bruto.
Autorização	RBAC global + policies de organização + tenant scope.	IDOR e elevação de privilégio.
Transação	Locks pessimistas em mudanças de estado e resgates.	Race conditions e dupla confirmação.
Banco	FKs compostas, CHECKs, índices únicos e parciais.	Vazamento cross-tenant e estados impossíveis.
Mídia	Probe binário, MIME/extensão coerentes, limites de dimensão e moderação.	Polyglots, bombas de imagem e conteúdo não aprovado.
Analytics	HMAC session, dedupe, DNT/GPC e retenção.	Rastreamento desnecessário e inflação de métricas.
Benefícios	Token curto, nonce único, revalidação server-side e snapshots.	Fraude, replay e histórico mutável.

Regra de exposição

Endpoints públicos retornam DTOs allowlisted. Models Lucid completos e metadados internos não devem ser serializados diretamente para catálogo, analytics público ou páginas de apresentação.

SEÇÃO 04

Governança, qualidade e evolução

Rastreabilidade, requisitos não funcionais, validação do piloto e próximos passos.

14. Rastreabilidade

Capacidade	Requisitos	ADRs	Implementação principal	Evidência
Operação e domínio	RN-02 a RN-06	0001, 0002, 0007 a 0011	tenants, geography, taxonomy, organizations, permissions	Suites geography, taxonomy, organizations e permissions
Unidades revisionadas	RN-07 a RN-10	0004, 0005, 0012 a 0015	establishments, media, portal	Suites establishments, review_workflow e media
Catálogo público	RN-01, RN-11, RN-12	0003, 0006, 0016	catalog projection, resolver de hostname, cache	Suite catalog e contratos SSR/API
Analytics	RN-12, RN-13	0017	analytics events, aggregates, redirects	Suite analytics, DNT/GPC, retention e IDOR
Portais e piloto	RN-22 a RN-24	0018	portal, backoffice, pilot_feedback	Suites portal, pilot_feedback e componentes React
Edições e ofertas	RN-14 a RN-16	0019	benefit_editions e benefit_offers	Suite benefits e páginas operacionais
Acesso e carteira	RN-17, RN-21	0020	benefit_accesses e wallet projection	Suite accesses e wallet
Apresentação e resgate	RN-18 a RN-21	0021	presentation token e benefit_redemptions	Suites redemptions, API contract e browser flow

14.1 Definition of Done transversal

- Regra de negócio aceita em docs/product e, se estrutural, em ADR.
- Schema tenant-safe, migrations canônicas e rollback definido.
- Validação, policy, transação e constraints alinhadas.
- Regressão no nível mais próximo: unitário, funcional, browser ou frontend.
- OpenAPI, exemplos HTTP e documentação afetada atualizados.
- Lint, typecheck, suites Japa/Vitest e build verdes em Node 24.

15. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Segurança	Negar por padrão; não revelar existência de recursos de outra organização/tenant.
RNF-02	Privacidade	Coletar o mínimo; respeitar DNT/GPC; aplicar retenção e pseudonimização.
RNF-03	Consistência	Publicação, resgate e mudanças de estado críticas devem ser transacionais.
RNF-04	Disponibilidade	Falha de cache ou analytics não deve invalidar resposta pública correta.
RNF-05	Desempenho	Busca usa índices PostgreSQL e projeção; páginas públicas enviam cache-control apropriado.
RNF-06	Acessibilidade	Mídia aprovada exige alt text; navegação e feedback devem funcionar por teclado e leitor.
RNF-07	Observabilidade	Health checks cobrem processo, memória, disco e banco; ações relevantes são auditadas.
RNF-08	Portabilidade	Storage é abstrato; ambiente roda localmente e em containers com PostgreSQL e Redis.
RNF-09	Manutenibilidade	TypeScript strict, módulos por domínio, aliases estáveis e migrations pré-1.0 consolidadas.
RNF-10	Testabilidade	Fixtures/factories isoladas; testes funcionais verificam autorização e integridade no banco.

16. Estado do piloto e próximos passos

O smoke local de 31/08/2026 percorreu a jornada consumidor -> parceiro -> consumidor em Chromium com PostgreSQL e Redis após instalação limpa do schema.

3 unidades publicadas	2 edições ativas	2 acessos na carteira	4:59 TTL inicial observado
---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Prioridade	Ação	Critério
P1	Eliminar avisos de hidratação dos IDs internos do Radix.	Zero mismatch no layout autenticado.
P1	Validar leitura do QR em Android e iOS reais.	Câmeras nativas abrem o link sem intervenção técnica.
P1	Validar carteira, portal e recibos nas larguras móveis alvo.	Fluxo completo sem clipping ou ação inacessível.
P1	Observar ao menos um consumidor e um parceiro.	Ambos concluem e compreendem regras e comprovante.
P2	Priorizar texto, navegação e filtros pelo padrão dos feedbacks.	Backlog ordenado por frequência e impacto.
P2	Decidir exportações e filtros operacionais.	Necessidade confirmada nas sessões assistidas.
Posterior	Avaliar checkout, assinatura e promo codes.	Somente após gates do piloto e viabilidade comercial.

Critério de avanço

Nenhum novo corte comercial deve começar enquanto houver falha P0/P1 na jornada, dependência de intervenção técnica ou incompreensão relevante das regras e do comprovante.

17. Glossário

Termo	Definição
Tenant	Operação isolada da plataforma; não é cidade, organização ou unidade.
Organização	Pessoa jurídica ou operação comercial responsável por uma ou mais unidades.
Estabelecimento / unidade	Local ou serviço público descoberto pelo consumidor.
Revision	Snapshot versionado de conteúdo público de uma unidade.
Published revision	Revisão aprovada apontada pelo estabelecimento e exposta no catálogo.
Gate	Avaliação versionada que produz elegibilidade, score, blockers e warnings.
Projection	Read model derivado e reconstruível para um consumidor específico.
Membership	Vínculo contextual de um usuário com tenant ou organização.
Edition	Campanha de benefícios por cidade e janela de uso.
Offer	Mecânica concreta oferecida por uma unidade dentro de uma edição.
Benefit access	Entitlement que habilita um usuário a consumir uma edição.
Presentation	Token temporário que comunica intenção de uso; ainda não é resgate.
Redemption	Confirmação transacional do uso, com nonce, snapshots e recibo.
DNT / GPC	Sinais de preferência de privacidade respeitados na coleta analítica.

18. Referências internas

- docs/product/README.md e documentos 01 a 16 - visão, jornadas, roadmap, analytics, benefícios e piloto.
- docs/architecture/decisions/0001 a 0021 - contratos arquiteturais aceitos.
- database/migrations - schema canônico e funções/triggers PostgreSQL.
- docs/openapi.yaml e docs/api.http - contratos HTTP e exemplos operacionais.
- tests/functional, tests/browser e inertia/tests - evidências executáveis dos requisitos.
- AGENTS.md - convenções de domínio, arquitetura e engenharia do repositório.

Nota de manutenção

O README introdutório ainda contém referências antigas a EP-08 e trata benefícios como evolução futura. Esta documentação usa a baseline canônica EP-11, confirmada pelos ADRs, migrations, código e evidências do piloto.

Fim da documentação - Experimente+ - Baseline EP-11